

MajSpirit

0. 一切的开始

小 X 在《雀魂麻将》（MajSoul）中连续十把吃四后，终于破防了。

“这个游戏一定存在着操控牌山，调整和牌率的行为！”小 X 愤愤不平道，并卸载了游戏。

你作为小 X 的朋友，将这一切看在眼里，于是你决定开发一个在线立直麻将平台服务端，并邀请小 X 进行游玩，让他对比判断一下《雀魂麻将》是否存在一些不为人知的控制牌局的行为。

你决定，就将这款游戏命名为《雀灵麻将》（MajSpirit）。

1. 前言与须知

- 开始之前请先学习使用 git，并将你的项目保存在 Github 上。同时需要注意 **git commit 规范**。
- 开发过程中请记得编写日志，记录自己每天做了什么，放在 Github 上。
- 注意项目文件的结构，了解代码设计模式（如 MVC），不应将所有代码写在一个文件中。
- 本题不限语言，不限操作系统，但是你的项目能够在 Linux 系统上运行的话也许是个加分项？
- 如果你在本题的某一部分中卡住了，不妨先往后看看有没有能够完成的。不必实现任务书中的全部功能，尽力而为即可。
- 本题允许调用一些已有的库 / 包进行项目开发。
- 对本任务书有任何问题请拷打出题人（QQ：2813509364）。

2. 用户系统

作为一个多人在线游戏，首先一定需要一个用户系统。

你的用户系统应当支持：

1. 存储用户信息（用户 ID、密码等）；
2. 用户的注册、登入与登出。

你可以学习一下常见的鉴权方法，例如 JWT。然后编写此部分。

3. WebSocket 通信

作为一个棋牌类游戏在线平台，显然需要服务端与客户端进行通信。

你可能会想到，我们可以让客户端每隔一段时间就像服务端请求信息（例如用户的摸牌/出牌等），但是这样做对服务器的开销太大。

你可能又会想到，我们不仅可以让客户端向服务端发送请求，也可以让服务端向客户端推送消息。例如在其他用户进行摸牌/出牌操作时，服务端将这些信息推送给用户，这样服务器的开销就会大大减少。

上述需求可以使用 WebSocket 实现，简单学习一下 WebSocket，实现最基础的 WebSocket 连接测试。

如果可以的话，最好为接下来需要使用到 WebSocket 功能的部分在编写服务端之余也编写一个合理的客户端，便于你的调试以及验收时的讲解等。

4. 游戏房间

作为一个需要四个玩家才可以进行的游戏，显然需要一个将四个玩家聚集在一起的功能。

你需要编写：

- 1. 创建房间；
- 2. 玩家加入房间；
- 3. 房间人数满四人后可以开始游戏。

5. 游戏开始

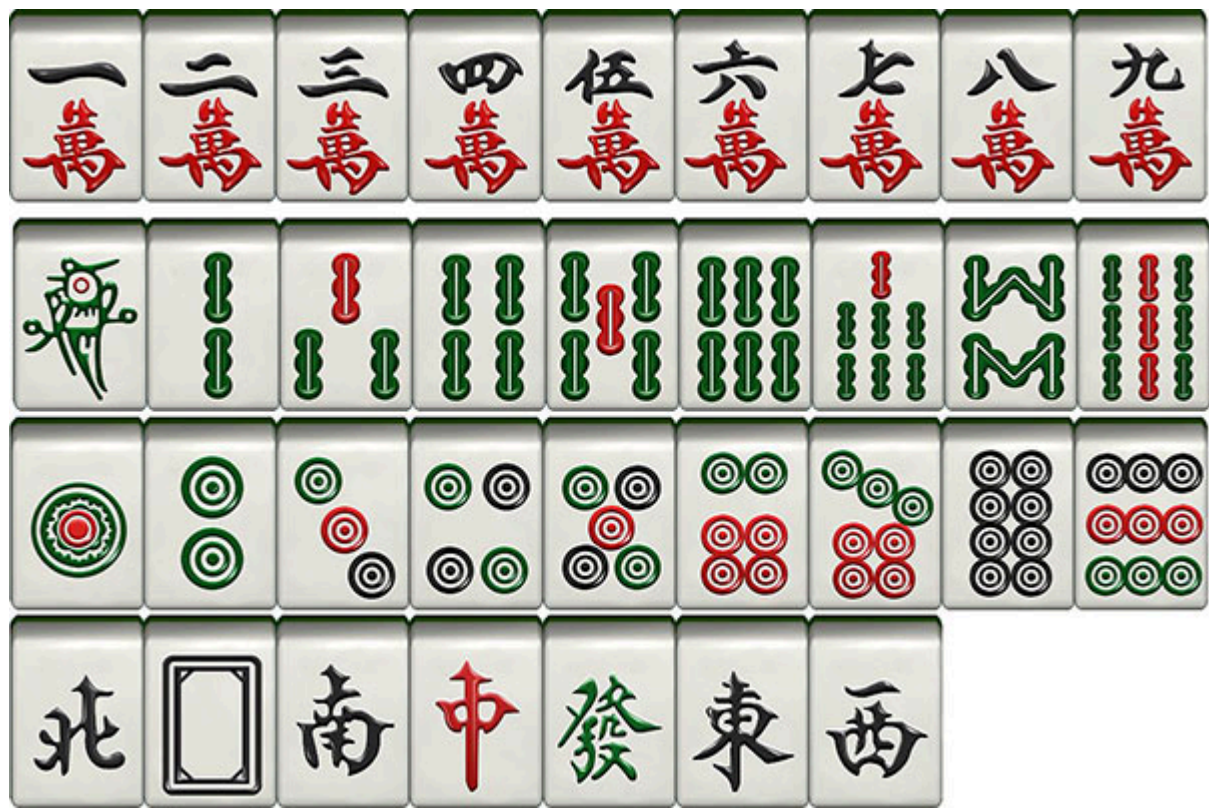
恭喜你，终于来到了最重要的一步：游戏的核心逻辑。

由于立直麻将的规则十分复杂，因此小 X 认为你只需要实现简化后的立直麻将，以下是小 X 提供的规则：

- 游戏流程：

立直麻将包括 136 张麻将牌：

- 数字牌：一万至九万各 4 张共 36 张，一条至九条各 4 张共 36 张，一饼至九饼各 4 张共 36 张；
- 字牌：东、南、西、北、白、发、中各 4 张共 28 张。



一场游戏分为四小局。记四位玩家分别为玩家 1、玩家 2、玩家 3、玩家 4。初始四位玩家均拥有相同的分数。第 1, 2, 3, 4 小局的庄家分别是玩家 1, 2, 3, 4，庄家之外的三位玩家称为闲家。玩家 1 的下家为玩家 2，玩家 2 的下家为玩家 3，玩家 3 的下家为玩家 4，玩家 4 的下家为玩家 1。

每一小局开始时，将牌洗好，庄家分到 14 张初始手牌，三位闲家各分到 13 张初始手牌。没有成为初始手牌的牌被称为牌山。最初庄家打出一张牌，接下来从庄家的下家开始，不断进行 从牌山中摸一张牌 → 从手中的 14 张牌中打出一张 → 进入下家回合 的操作，直至小局结束。

当有玩家和牌 或 轮到玩家摸牌时牌山中无牌可摸，该小局结束。

四小局均结束后，按照四位玩家的分数由大到小排序将顺位分为一位、二位、三位、四位。

- 和牌方式：

一些简单的定义：

- 顺子：3 张同花色的连续数字牌，例如 二万、三万、四万 或 六条、七条、八条。
- 刻子：三张完全一样的牌。例如 白、白、白 或 九饼、九饼、九饼。
- 面子：顺子和刻子的统称。
- 雀头：两张完全一样的牌。例如 东、东 或 一万、一万。

能够和牌的牌型为 14 张牌构成的一种特殊牌型，由 4 个面子 + 1 个雀头组成。

和牌的方式有两种：

1. 玩家摸牌后，手中的 14 张牌可以构成和牌牌型；
2. 其他玩家打出一张牌后，玩家手中的 13 张牌和被打出的这张牌可以组成和牌牌型。

方式 1 被称为自摸，和牌时由其他三家向和牌玩家支付分数；方式 2 被称为荣和，由打出被和牌的玩家向和牌玩家支付分数。

你需要按照上述规则编写游戏的核心功能，使游戏能够按照上述规则正常进行。包括但不限于：

- 洗牌发牌摸牌出牌；
- 玩家和牌及和牌判断；
- 游戏结束的判断；
- 初始分数以及和牌的分数来往可自行发挥。

6. 历史牌局

作为一款竞技游戏，显然需要支持玩家查询历史战绩。

你需要实现：

- 玩家可以查询过往牌局的顺位（一位 ~ 四位）；
- 玩家可以查询具体某一牌局的信息（如初始手牌、牌山、每一回合的摸牌 & 出牌等）。

7. 更丰富的功能

如果你成功地完成了前面的内容，那么恭喜你，现在你的 MajSpirit 已经可以算是个合格的在线立直麻将平台服务端了！

如果你还想进一步地完善 MajSpirit，还可以参考以下内容对你的 MajSpirit 进行修改（当然，如果你前面的功能有一部分无法完成，也可以尝试实现以下内容）：

- MajSpirit 客户端；
- 添加匹配功能；
- 断线重连；
- 玩家操作读秒（防止玩家恶意卡死牌局）；
- 了解完整的立直麻将规则，并更新游戏核心逻辑部分。包括但不限于宝牌、鸣牌、立直、流局、役种、连庄、番数符数分数计算等等；
- 玩家数据统计（如胜率、和牌率、平均顺位等）；
- 简单的 BOT 对手（能够进行基本打牌决策）；

- (你能做的, 岂止如此?)

8. All Last

如果还有时间的话, 不妨为实习验收时的展示环节做一些准备? 介绍你的学习过程 / 实现过程 / 你的独特之处 / 你认为有趣的事等等。